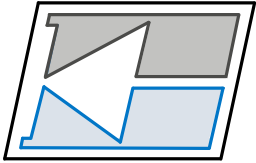


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



Departamento Acadêmico de Eletrônica – **DAELN**
IFSC Câmpus Florianópolis

Programação C++

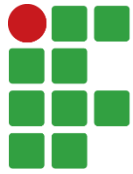
Alocação dinâmica de memória

Prof. Matheus Leitzke Pinto
matheus.pinto@ifsc.edu.br

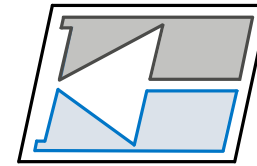
Sumário de aula

- Modelo básico de memória de um programa
- O operador new
- O operador delete





INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



DAELN

Alocação dinâmica de memória

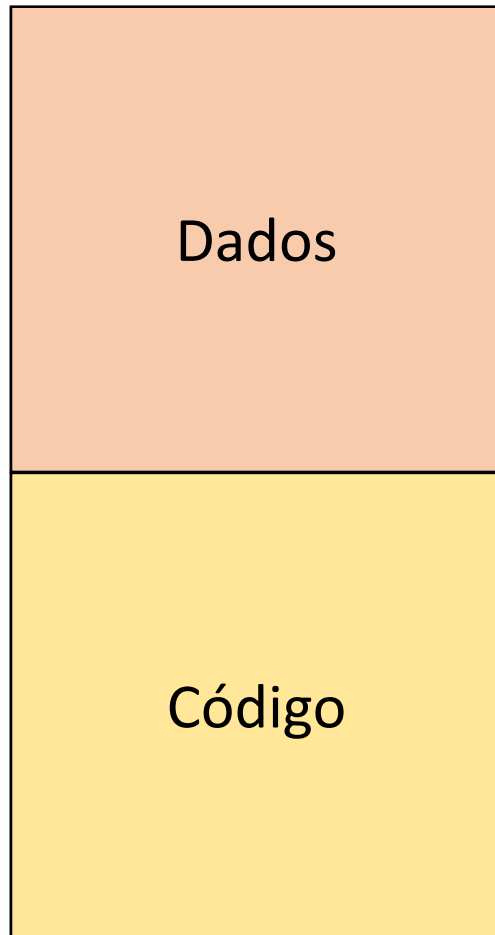
Modelo básico de memória de um programa

Modelo básico de memória de um programa

- O **modelo de memória** em C++ descreve como a memória é organizada e gerenciada durante a execução de um programa.
- Entender o modelo de memória é crucial para escrever programas eficientes e livres de erros.
- A memória em C++ é geralmente dividida em várias áreas principais:

Modelo básico de memória de um programa

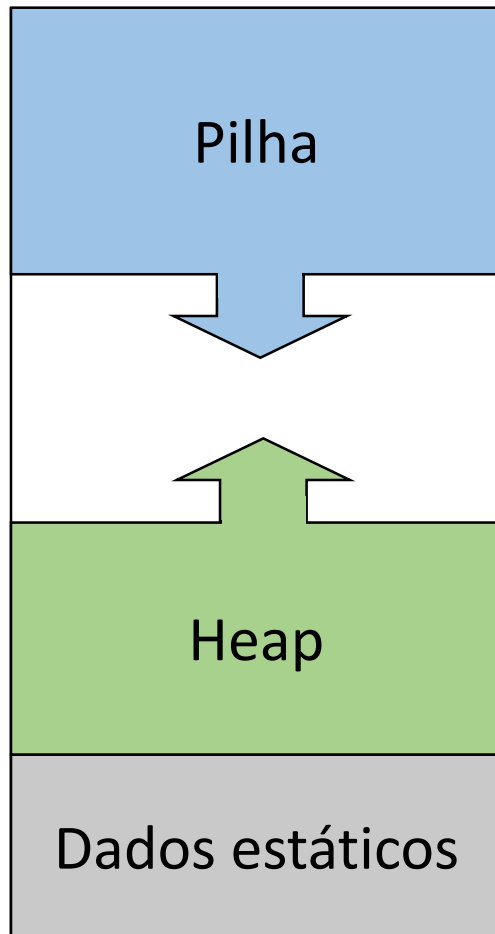
Divisão das áreas de memória



- A memória reservada para um programa é subdividida em região de dados (variáveis, parâmetros, etc.) e região de código (funções, main, etc.)
- Para fins de alocação dinâmica de memória, nos interessa a região de dados.

Modelo básico de memória de um programa

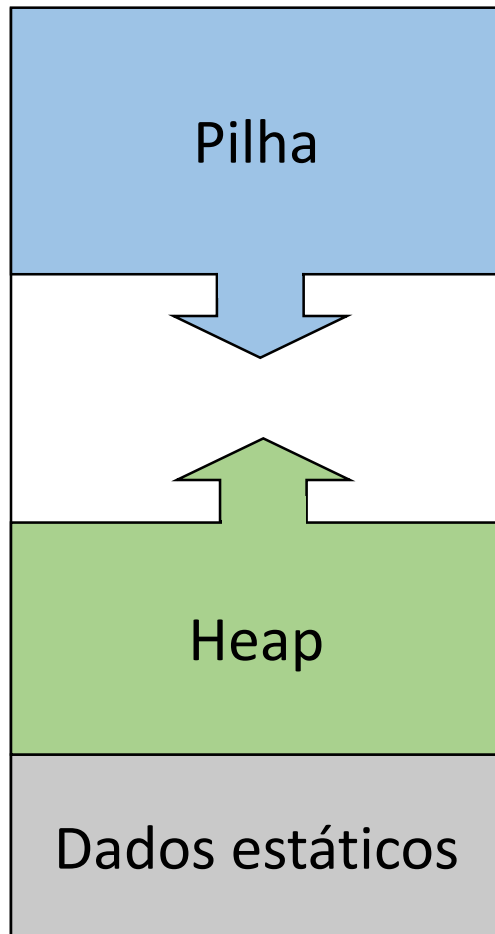
Divisão das áreas de memória



- **Pilha:** onde são alocadas as variáveis quando declaradas dentro de funções ou dentro de outros delimitadores de escopo, entre chaves (“{...}”).
 - **Alocação automática de memória.**

Modelo básico de memória de um programa

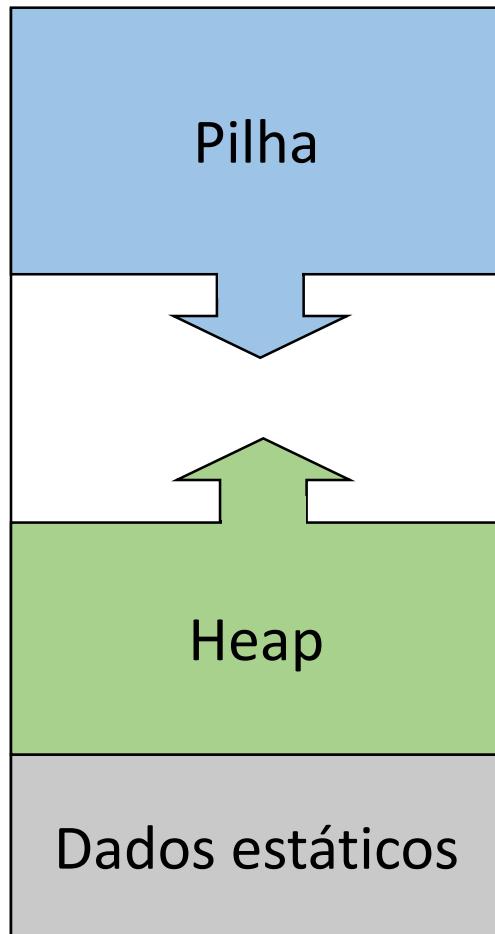
Divisão das áreas de memória



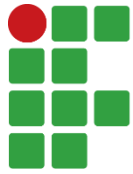
- **Heap:** onde são alocados os dados criados dinamicamente, ou seja, com operadores especiais de alocação.
 - **Alocação dinâmica de memória.**

Modelo básico de memória de um programa

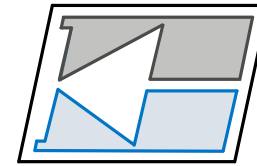
Divisão das áreas de memória



- **Dados estáticos:** onde estão presentes as variáveis globais e estáticas.
 - **Alocação estática de memória.**



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



DAELN

Alocação dinâmica de memória

O operador `new`

O operador **new**

- O comando **new** é usado para alocação dinâmica de memória.
- A forma como usamos o operador **new**, depende do tipo de dado que queremos alocar.

O operador new

Alocando dinamicamente uma variável

- Forma geral:

```
Tipo *variável;  
variável = new Tipo;
```

O operador new

Alocando dinamicamente um vetor ou matriz

- Forma geral:

```
Tipo *vetor;  
vetor = new Tipo[TAMANHO_DO_VETOR];
```

O operador new

Alocando dinamicamente um objeto

- Forma geral:

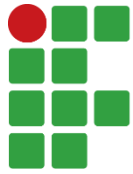
```
Tipo *objeto;  
objeto = new Tipo(parâmetros_construtor);
```

O operador new

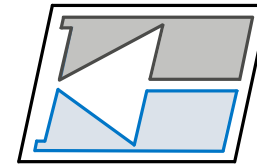
Alocando dinamicamente um vetor de objetos

- Forma geral:

```
Tipo *objeto;  
objeto =  
new Tipo(parâmetros_construtor)[TAMANHO_DO_VETOR];
```



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



DAELN

Alocação dinâmica de memória

O operador delete

O operador delete

- Em muitos casos, a memória alocada dinamicamente pode não ser mais útil em determinado ponto do programa.
- Nesses casos, sempre que um objeto é criado com `new`, deve ser desalocado da memória.
- Caso contrário, ocorre o que chamamos de vazamento de memória (*memory leak*).
- Podemos desalocar um bloco de memória, utilizando o operador **delete**.

O operador delete

Formas gerais de desalocamento de memória

- Forma geral:

```
Tipo *variável = new Tipo;  
delete variável;
```

```
Tipo *vetor;  
vetor = new Tipo[TAMANHO_DO_VETOR];  
delete []vetor;
```